

# OpenMower-TAF-ROS

## Aenderungsdokumentation

### Vereinheitlichte GPS-State MQTT-Schnittstelle

Version v0.1 | 2026-07-15 | Status: Entwurf

|                  |                                                                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Projekt          | OpenMower-TAF-ROS                                                                                   |
| Dokumentenart    | Aenderungsdokumentation                                                                             |
| Verantwortlich   | OpenAI / technische Umsetzung im Auftrag des Projektverantwortlichen                                |
| Version          | v0.1                                                                                                |
| Status           | Entwurf                                                                                             |
| Erstellungsdatum | 2026-07-15                                                                                          |
| Ablageort        | Dokumentation/                                                                                      |
| Referenzen       | MQTT-Schnittstellendefinitionen State1-State4 v1.0/v1.1; Projektdokumentationsregeln vom 2026-06-18 |

## 1. Ziel der Aenderung

Die GPS-bezogene MQTT-Schnittstelle wird auf eine einzige kanonische Struktur vereinheitlicht. Alte State0-, State01-, flache State-Aliase sowie alte Logging- und Restart-Aliase werden nicht weitergefuehrt. GPS-Einstellungen folgen dem gleichen Session-/Persistent-/Renew-/Validation-Grundmuster wie Hardware- und Softwareeinstellungen. Laufzeitaktionen bleiben getrennte Funktionszweige.

## 2. Verbindlicher MQTT-Baum

```
openmower/gps_state/  
  settings/json  
  settings/set/session/json  
  settings/set/persistent/json  
  settings/set/renew/json  
  settings/validation/json  
  state1/{definition,status,request}  
  state2/{definition,status,satellites,request}  
  state3/{definition,status,request}  
  state4/{definition,status,request}  
  logging/set/control/json  
  logging/set/renew/json  
  logging/{validation,status,last}/json  
  restart/set/json  
  restart/set/renew/json  
  restart/{validation,status,last}/json
```

## 3. States

| State  | Inhalt                                                                    | Aktualisierung                                | Retain    |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| state1 | Zusammengefuehrte GPS-Fahrfaehigkeit und vollstaendige Entscheidungskette | Dauerhaft, regelmaessig und ereignisgesteuert | Status ja |
| state2 | GNSS-, RTK-, Pose- und technische Diagnose;                               | Nur bei aktiver Client-Lease                  | Nein      |

|        |                                                         |                              |      |
|--------|---------------------------------------------------------|------------------------------|------|
|        | Satellitenliste separat                                 |                              |      |
| state3 | Ausschliesslich aktuell genutzte Satelliten (used=true) | Nur bei aktiver Client-Lease | Nein |
| state4 | Alle gesehenen Satelliten, genutzt und nicht genutzt    | Nur bei aktiver Client-Lease | Nein |

State3 ist eine Teilmenge von State4. Die Satellitenobjekte verwenden die kanonischen Felder system, gnss\_id, sv, used, visible, cn0\_dbhz, elevation\_deg, azimuth\_deg, pr\_res und quality.

## 4. Traffic-Steuerung fuer State2 bis State4

State2, State3 und State4 sind standardmaessig nicht zyklisch aktiv. Ein Client aktiviert die Ansicht mit set\_active und einer request\_id. Das Backend verwaltet mehrere Client-Leases getrennt. Die Ausgabe endet erst, wenn keine gueltige Lease mehr besteht. Ein Verbindungsabbruch fuehrt nach Ablauf von lease\_ms automatisch zum Ende der Ausgabe.

- active=true: Lease anlegen oder erneuern und sofort einen Snapshot senden.
- active=false: Lease dieses Clients entfernen.
- publish\_now: einmaligen Snapshot senden, ohne eine dauerhafte Aktivierung anzulegen.
- Status von State2 bis State4 wird nicht retained veroeffentlicht.

## 5. Vereinheitlichte GPS-Einstellungen

Die bisherigen dauerhaften Schalter publish\_state2, publish\_state3 und publish\_state4 wurden aus der Einstellungsoberflaeche entfernt. Aktivierung ist eine Laufzeitaktion, kein persistenter Schalter. Neu bzw. verbindlich sind:

- state2\_default\_interval\_ms (500 ms)
- state3\_default\_interval\_ms (1000 ms)
- state4\_default\_interval\_ms (1000 ms)
- activation\_default\_lease\_ms (15000 ms)
- publish\_rate\_hz fuer den kontinuierlichen State1-Basisstrom
- C/N0-Grenzwerte sowie Logging- und Restart-Standardwerte

## 6. Logging

Logging bleibt ein eigener Aktionszweig. Pfade, Standard-Trigger und Standard-Modus liegen unter gps\_state/settings. Start, Stop und Cancel werden ueber gps\_state/logging/set/control/json gesendet. validation/json bestaetigt die Annahme, status/json ist die Quelle fuer den aktuellen Laufzeitzustand und last/json enthaelt die letzte abgeschlossene Session. Steuerbefehle sind nicht retained.

## 7. Restart

Der F9P-Neustart bleibt ebenfalls ein eigener Aktionszweig. Der Befehl wird ueber gps\_state/restart/set/json gesendet. validation/json bestaetigt nur Annahme oder Ablehnung. status/json beschreibt den laufenden Ablauf, last/json den letzten Abschluss. Ein Restart gilt erst als erfolgreich, wenn der Empfaenger nach dem Reset wieder frische GNSS-Daten liefert. Hardware-Reset- und Power-Cycle-Faehigkeiten duerfen nur als verfuegbar gemeldet werden, wenn die Hardware sie tatsaechlich unterstuetzt.

## 8. Entfernte Legacy-Schnittstellen

- gps\_state/state0/\*
- gps\_state/state01/\*

- flache gps\_state/stateN-Aliase
- persistente publish\_state2/publish\_state3/publish\_state4-Schalter
- alte Logging-Aliase ausserhalb gps\_state/logging
- alte Restart-Aliase ausserhalb gps\_state/restart

Bereits im Broker gespeicherte retained Legacy-Nachrichten muessen bei der Inbetriebnahme einmalig geloescht werden, da das Entfernen eines Publishers den Brokerinhalt nicht automatisch entfernt.

## 9. Geaenderte Dateien

- src/lib/xbot\_monitoring/src/xbot\_monitoring.cpp
- src/lib/xbot\_monitoring/README.md
- src/lib/xbot\_monitoring/GPS\_STATE\_MQTT\_API.md
- \_Dokumentation/2026-07-15 - OpenMower-TAF-ROS - Aenderungsdokumentation - Vereinheitlichte GPS-State MQTT-Schnittstelle - v0.1.docx
- \_Dokumentation/2026-07-15 - OpenMower-TAF-ROS - Aenderungsdokumentation - Vereinheitlichte GPS-State MQTT-Schnittstelle - v0.1.pdf
- \_Dokumentation/2026-07-15 - OpenMower-TAF-ROS - Commit-Nachricht - Vereinheitlichte GPS-State MQTT-Schnittstelle - v0.1.txt
- \_Dokumentation/2026-07-15 - OpenMower-TAF-ROS - Patch - Vereinheitlichte GPS-State MQTT-Schnittstelle - v0.1.patch

## 10. Pruefung und Abnahme

| Pruefung        | Erwartung                                                                          |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Legacy-Suche    | Keine State0- oder State01-MQTT-Topics im aktiven Monitoring-Code.                 |
| State3-Inhalt   | Nur used=true-Satelliten.                                                          |
| State4-Inhalt   | Alle sichtbaren Satelliten mit used-Kennzeichen.                                   |
| Traffic         | Ohne Lease keine zyklischen State2-State4-Nachrichten.                             |
| Mehrere Clients | Das Schliessen eines Clients beendet die Ausgabe fuer andere aktive Clients nicht. |
| Lease-Ablauf    | Nach App-Abbruch endet die Ausgabe automatisch.                                    |
| Settings        | Session, Persistent, Renew und Validation funktionieren einheitlich.               |
| Logging/Restart | Steuerung, Validation, Status und Last sind getrennt.                              |

Durchgefuehrt wurde eine statische Konsistenzpruefung des geaenderten Quelltexts und der Topic-Namen. Ein vollstaendiger ROS-/Docker-Build und ein Laufzeittest mit realem MQTT-Broker und F9P-Hardware waren in der Bearbeitungsumgebung nicht moeglich und muessen vor Produktivbetrieb nachgeholt werden.

## 11. Aenderungshistorie

| Version | Datum      | Bearbeiter | Status  | Aenderung                                                                                                                                    |
|---------|------------|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| v0.1    | 2026-07-15 | OpenAI     | Entwurf | Kanonische State1-State4-Struktur, lease-gesteuerte Satellitenstates, Settings-Vereinheitlichung, Logging- und Restart-Vertrag dokumentiert. |